

Lap1.c Explained

🔖 개요

Lap1.c는 단순 연결 리스트(Singly Linked List)를 구현한 것으로, 데이터 규정과 추가, 출력 기능을 포함합니다.

▶ 실행 순서 (main)

1. `ListNode *head = NULL;`
 2. `data.name` 바꿀 때마다 `insert_first()` 호출
 3. 리스트 표시 (`print_list()`)
-

파일 구조

```
typedef struct {
    char name[100];
} element;

typedef struct ListNode {
    element data;
    struct ListNode *link;
} ListNode;
```

- 전형: `element` (문자열 name)
 - 단순 연결 리스트의 개광자 `ListNode`
-

함수 내용

1. `insert_first(ListNode *head, element value)`

- 마우스배를 통해 새 노드를 만들고, 기존 head 앞에 삽입
- 새 노드는 입력 값 `value`를 가진다.
- 출력: 가장 각자적 노드인 새 head 노드

2. `print_list(ListNode *head)`

- 리스트 노드를 순차적으로 출력 (name -> name -> NULL)
 - 해당 함수 메인에서 `print_lsit()`가 잘못 적용되어 있음 (매 호출을 `print_list()`로 교체 필요)
-

개인적 해석

- 패턴:
 1. "BANANA" -> "KIWI" -> "APPLE" -> NULL

- 배열과 다르게, 값이 추가될 때 가장 앞에 삽입되는 구조
 - 개격과 최강성: **$O(1)$** insert at front
-

그룹필요 점

- `insert_first()`는 노드 개체를 heap에 만들고, 다음으로 head 값을 변경
 - `print_lsit()`는 그대로 실행시 카운팅 오류 발생 (compile OK, runtime ERROR)
-

권장

- 간단한 구조로 리스트의 가장 기본적인 조직 결과와 같은 구조 유용
- `free()` 가 없어 메뉴 행사 후 메뉴마다 메모리 문제 발생 가능
- 개인적으로 그룹 구현 등에 중요